

17. hét - Áram-védőkapcsoló (RCD / FI-relé)

Felnőtt Elektrotechnika - jelenléti képzés • heti 2 tanóra

Tanulási cél: az RCD működési elvének megértése, az $I_{\Delta n}$ névleges hibaáram értelmezése, a 30 mA-es kiegészítő védelem szerepe, a TEST gomb és a tipikus hibák felismerése.

1. Miért kellett az RCD?

A túláramvédelem alapvetően túlterhelésre és zárlati túláramra reagál. Vannak azonban olyan hibaáramok, amelyek veszélyesek lehetnek, miközben nem elég nagyok ahhoz, hogy a kismegszakító gyorsan leoldjon. Az áram-védőkapcsoló ezért más fizikai jelenséget figyel: azt, hogy ugyanannyi áram tér-e vissza az aktív vezetőkön, mint amennyi elindult.

2. Történeti kitekintés

A maradékáram-elven működő védelmek fejlődése a villamos biztonság növelését szolgálta. A korszerű, nagy érzékenységű RCD-k a lakó- és munkahelyi villamos berendezések fontos kiegészítő védelmi eszközei lettek.

3. Az alapelv - Kirchhoff a gyakorlatban

Normál üzemben az L vezetőkön a fogyasztó felé folyó áram és az N vezetőkön visszatérő áram nagysága megegyezik. Például: 5 A kimegy és 5 A visszatér. Az összegzett különbség 0 A. Ha azonban 0,03 A más úton - például PE-n vagy a föld felé - tér vissza, az RCD különbséget érzékel.

Állapot	L felé	N vissza	Különbség
Normál	5,00 A	5,00 A	0 A
Hiba	5,00 A	4,97 A	0,03 A = 30 mA

4. Mi van az RCD belsejében?

Az aktív vezetők egy közös összegző áramváltó mágneses magján haladnak át. Normál állapotban mágneses hatásuk kiegyenlíti egymást. Maradékáram esetén az egyensúly felborul, a kioldó rendszer jelet kap, és a készülék megszakítja az áramkört.

Kulcs gondolat: az RCD nem azt méri, hogy 'sok-e az áram', hanem azt, hogy hiányzik-e valamennyi a visszatérő áramból.

5. Mit jelent az $I_{\Delta n}$?

Az $I_{\Delta n}$ az RCD névleges maradék működtető árama. A 30 mA-es RCD-nél $I_{\Delta n} = 0,03$ A. A 30 mA-es érzékenység széles körben használt kiegészítő védelem személyek áramütési kockázatának csökkentésére. Nem szabad úgy értelmezni, hogy 30 mA 'biztonságos' áram.

6. A TEST / T próbagomb

A próbagomb a készüléken belül mesterséges áramkülönbséget hoz létre. Ezzel ellenőrizhető, hogy a kioldó mechanizmus működik-e. A próbagomb nem helyettesíti a műszeres felülvizsgálatot. A tesztelés gyakoriságánál a gyártó előírását kell követni.

7. Mit nem tud az RCD?

Az RCD önmagában nem általános túlterhelés- vagy zárlatvédelem. Egy hagyományos RCCB mellé megfelelő túláramvédelem is szükséges. Az RCBO ezzel szemben egy készülékben egyesíti a maradékáram- és túláramvédelmi funkciót.

8. Tipikus bekötési hibák

- Az RCD után az N és PE vezető összekötése hibás működést okozhat.
- Két RCD utáni nullavezetők összekeverése indokolatlan leoldást okozhat.
- A PE vezetőt nem vezetjük át az RCD mérőáramkörén üzemi vezetőként.
- A készülék névleges áramát, pólusszámát és típusát a rendszerhez kell választani.

9. RCD-típusok - alapvető tájékozódás

AC típus: szinuszos váltakozó maradékáram érzékelésére. A típus: váltakozó és pulzáló egyenáramú összetevőt tartalmazó maradékáramokra is alkalmas. Korszerű elektronikus fogyasztóknál a megfelelő típus kiválasztása különösen fontos; mindig a készülék és a létesítési követelmények alapján választunk.

10. Gyakorlati példa

Egy mosógép szigetelési hibája miatt az áram egy része a védővezető felé folyik. Ha 5,00 A indul el az L-en, de csak 4,97 A tér vissza az N-en, a különbség 30 mA. A megfelelő RCD ezt a maradékáramot érzékeli és lekapcsolhat.

Összefoglalás

Az RCD az aktív vezetők áramainak egyensúlyát figyeli. $I_{\Delta n}$ a névleges maradék működtető áram. A 30 mA-es RCD fontos kiegészítő személyvédelem, de nem helyettesíti a PE-t, a földelést, az EPH-t vagy a túláramvédelmet.

Ellenőrző kérdések

1. Mit hasonlít össze az RCD?
2. Mit jelent a 30 mA?
3. Mi történik 5 A kimenő és 4,97 A visszatérő áramnál?
4. Mire való a TEST gomb?
5. Miért nem helyettesíti az RCD a kismegszakítót?
6. Miért problémás az N és PE összekötése az RCD után?

IAP-kihívás

Egy 30 mA-es RCD rendszeresen leold, amikor egy adott készüléket csatlakoztatunk. Állíts fel legalább három lehetséges hibahipotézist, és írd le, milyen biztonságos vizsgálati sorrenddel kezdenéd a hibakeresést.